

Domácí úkol 7.1

Wednesday 25 February 2026

17:56

$$\text{Jordanovy řetězky: } \begin{array}{ccccccc} b_5 & \xrightarrow{f} & b_4 & \xrightarrow{f} & b_3 & \xrightarrow{f} & b_2 \xrightarrow{f} b_1 \xrightarrow{f} 0 \\ & & & & b_8 & \xrightarrow{f} & b_7 \xrightarrow{f} b_6 \xrightarrow{f} 0 \\ & & & & & & b_{10} \xrightarrow{f} b_9 \xrightarrow{f} 0 \end{array}$$

$\ker f^i = \text{span} \{ \text{prvích } i \text{ vektorů z každého řetězku} \}$

$\text{Im } f^j = \text{span} \{ \text{prvích } k-j \text{ vektorů z každého řetězku} \}$
 ($k = \text{délka daného řetězku}$)

$\ker f^i \cap \text{Im } f^j = \text{span} \{ b_1, \dots, b_m ; m = \min \{ i, k-j \} \}$ (pokud $k-j < 0$,
 tak je průnik prázdný)

Počet vektorů v průniku pro jednu buňku o velikosti k je $\max(0, \min(i, k-j))$

Počet vektorů v průniku pro celý operátor f :

$$\dim(\ker f^i \cap \text{Im } f^j) = \max(0, \min(i, 5-j)) + \max(0, \min(i, 3-j)) + \max(0, \min(i, 2-j))$$

Báze $\ker f^i \cap \text{Im } f^j$ je sjednocení bází jednotlivých buňek f_j . $M = M_1 \cup M_2 \cup M_3$

$$M_1 = \{ b_r : 1 \leq r \leq \min(i, 5-j) \}$$

$$M_2 = \{ b_r : 6 \leq r \leq 5 + \min(i, 3-j) \}$$

$$M_3 = \{ b_r : 9 \leq r \leq 8 + \min(i, 2-j) \}$$